МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА · КАФЕДРА ИУ5 · 2026

Гибридная интеллектуальная система принятия решений по защите посевов

на основе нейросетевого распознавания и базы знаний

Антонов Л. (капитан) · Смыков В. · Подругин Г. · Сердюков А. · Маслов А. · Трефилов Д. · Леонтьев Д.

группа ИУ5-32Б

Руководитель

Гапанюк Ю. Е.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Состав команды

№	Фамилия, имя	Учебная группа
1	Антонов Леонид (капитан)	ИУ5-32Б
2	Смыков Виталий	ИУ5-32Б
3	Подругин Григорий	ИУ5-32Б
4	Сердюков Арсений	ИУ5-32Б
5	Маслов Артем	ИУ5-32Б
6	Трефилов Дмитрий	ИУ5-32Б
7	Леонтьев Дмитрий	ИУ5-32Б

Руководитель

Гапанюк Ю. Е.

Работали в одном репозитории GitHub: у каждого свой модуль, а формат фактов и правил договорили до начала кодирования.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Каждая ошибка в защите посевов стоит урожая

до 40 %

мирового урожая ежегодно теряется из-за вредителей и болезней растений

> 220 млрд $

ежегодный экономический ущерб от вредителей и болезней

⚠ Опоздание дорого стоит

В отдельные годы фитофтороз уносит более 30 % урожая картофеля

Диагноз — ещё не решение

Обрабатывать или нет, решают порог вредоносности, погода и сроки ожидания препаратов

Источники: FAO, 2025; Минсельхозпрод Республики Татарстан

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Интеллектуальный агент: по фото листа и данным о поле — рекомендация с объяснением

01	Восприятие: распознать болезнь по фото листа готовой нейросетью, учесть погоду и данные о поле
02	Рассуждение: база знаний — болезни, пороги вредоносности, препараты, 20 правил
03	Вывод с коэффициентами уверенности, как в MYCIN, и объяснение каждого шага
04	Действие: рекомендация — обработать, наблюдать или перепроверить, с выбором д.в.
05	Проверить агента на шести сценариях и измерить качество на открытых снимках

ПОЧЕМУ ГИБРИД

Нейросеть отвечает на вопрос «что это?», база знаний — на вопрос «что делать?»

ТОЛЬКО

Нейросеть

+ узнаёт болезнь по фото без эксперта

− не знает погоду, пороги и сроки препаратов

− не объясняет ответ и может уверенно ошибиться

ТОЛЬКО

База знаний

+ объясняет вывод и опирается на нормы

− симптомы нужно описывать вручную

− результат зависит от наблюдательности человека

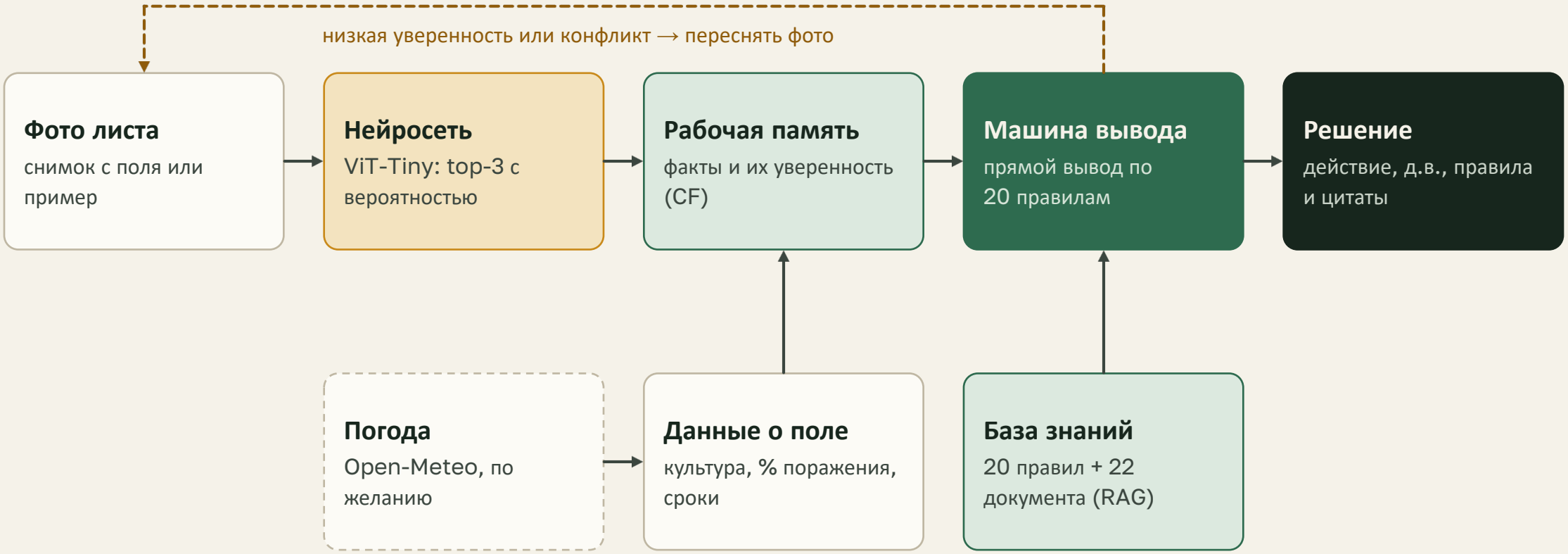
НАШ ПОДХОД

Гибрид

1. Нейросеть ставит диагноз по фото
2. База знаний проверяет его по контексту
3. Правила выбирают действие и объясняют его

АРХИТЕКТУРА АГЕНТА • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Агент: восприятие → рассуждение → действие



Восприятие — фото, погода, данные о поле · рассуждение — база знаний и вывод с CF · действие — рекомендация

НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДУЛЬ

ViT-Tiny: 8 болезней четырёх культур

98 %

accuracy, данные автора

55,5 %

наш замер, 400 новых фото

5,5 млн

параметров, 14 мс на фото (CPU)

Культура	Болезни, которые различает модель
Пшеница	бурая ржавчина, жёлтая ржавчина
Кукуруза	ржавчина, церкоспороз
Картофель	фитофтороз, альтернариоз
Рис	бурая пятнистость, пирикуляриоз

Вход и выход

фото 224 × 224 → ViT-Tiny

→ top-3 с вероятностями

→ факты для базы знаний

плюс «здоровый лист» для каждой культуры и класс «не лист» (Invalid)

98 % — карточка модели wambugu71/crop_leaf_diseases_vit; 55,5 % — наш замер, results/README.md

БАЗА ЗНАНИЙ И МЕХАНИЗМ ВЫВОДА

20 правил превращают диагноз в решение

ПРИМЕР ПРАВИЛА · **R10**

ЕСЛИ диагноз — бурая ржавчина пшеницы

И поражено ≥ 5 % растений (верхний ЭПВ)

ТО риск высокий, CF = 0,9 × CF диагноза

ЦЕПОЧКА ДЛЯ ФОТО ИЗ СЦЕНАРИЯ **1 (0,996)**

R5 · диагноз принят	**1,00**
R8 + R9 · погода благоприятна	**0,92**
R10 · риск высокий	**0,90**
R14 · обработать	**0,81**

Четыре группы правил

Проверка диагноза — **7**
уверенность, конфликт культуры, фото не листа

Погода и риск — **6**
условия развития болезни и порог вредоносности

Решение — **3**
обработать, наблюдать или проверить

Ограничения — **4**
срок ожидания, ротация FRAC, погодное окно

Объединение: CF1 + CF2 · (1 − CF1)

ЭПВ бурой ржавчины — 3–5 % поражённых растений (Россельхозцентр, 2024)

ТЕХНОЛОГИИ

Стек: всё работает на обычном ноутбуке, без GPU

Python 3.11+

основной язык; 7 модулей, около 840 строк

Transformers

Hugging Face + PyTorch: готовая ViT-Tiny, инференс на CPU

Streamlit

веб-интерфейс одной командой: панель условий, вкладки, таблицы

JSON + поиск (RAG)

правила в JSON; поиск по 22 документам моделью rubert-tiny2

Своя машина вывода

прямой вывод с CF в духе MYCIN, без сторонних библиотек

Open-Meteo + requests

погода по координатам, без ключа API; pandas — журнал

Цвет карточек, как на схеме архитектуры: **жёлтый** — нейросеть, **зелёный** — база знаний и вывод

Python-кода — около 840 строк в семи модулях, вместе с evaluate.py и rag.py

ХОД РАЗРАБОТКИ

Пять шагов разработки и четыре трудности

01 **Анализ и ТЗ**

сравнили подходы, выбрали гибрид и формат фактов

02 **Нейросеть**

подобрали ViT-Tiny, сопоставили её метки с базой знаний

03 **База знаний**

9 болезней, 8 д.в., 20 правил из открытых источников

04 **Машина вывода**

проверили CF на контрольном примере без интерфейса

05 **Проверка**

6 сценариев в приложении, замер на 400 новых снимках

ТРУДНОСТИ И КАК РЕШИЛИ

Карточка модели ≠ модель

в id2label 13 классов: гельминтоспориоза кукурузы нет — сверили метки с базой знаний

98 % у автора — 55,5 % у нас

на снимках вне обучения модель слабее; правила перехватывают 54 % её ошибок

Утечка в тестовых данных

часть открытых фото кукурузы есть в обучении модели — нашли по хешам и исключили

Нормативов мало

значения из Россельхозцентра и МСХ РТ, остальные помечены «условные»

Контрольный пример движка сошёлся с ручным расчётом: 0,92 → 0,88 → 0,83 → 0,75

КАЧЕСТВО · ПРОВЕРИЛИ САМИ

Проверили сами на 400 новых снимках

Модель	400 новых фото	Кукуруза, картофель	Фото фермеров	Время на фото
ViT-Tiny, wambugu71 — наша	55,5 %	65,8 %	24,8 %	14 мс
ConvNeXt, krishidrishti	51,0 %	36,2 %	16,8 %	343 мс
DINOv2-small	26,5 %	44,2 %	2,4 %	35 мс



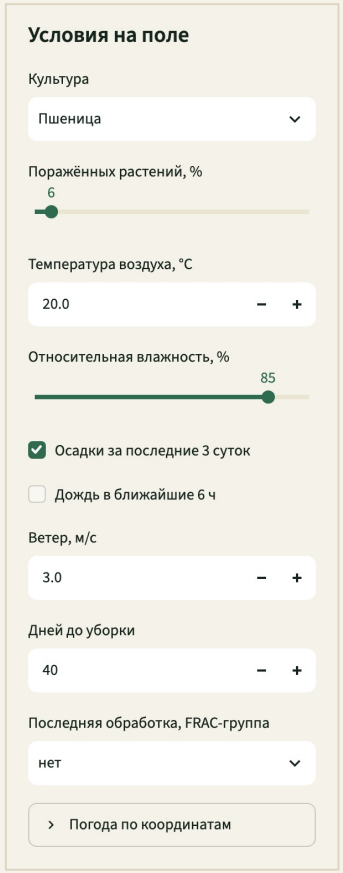
54 %

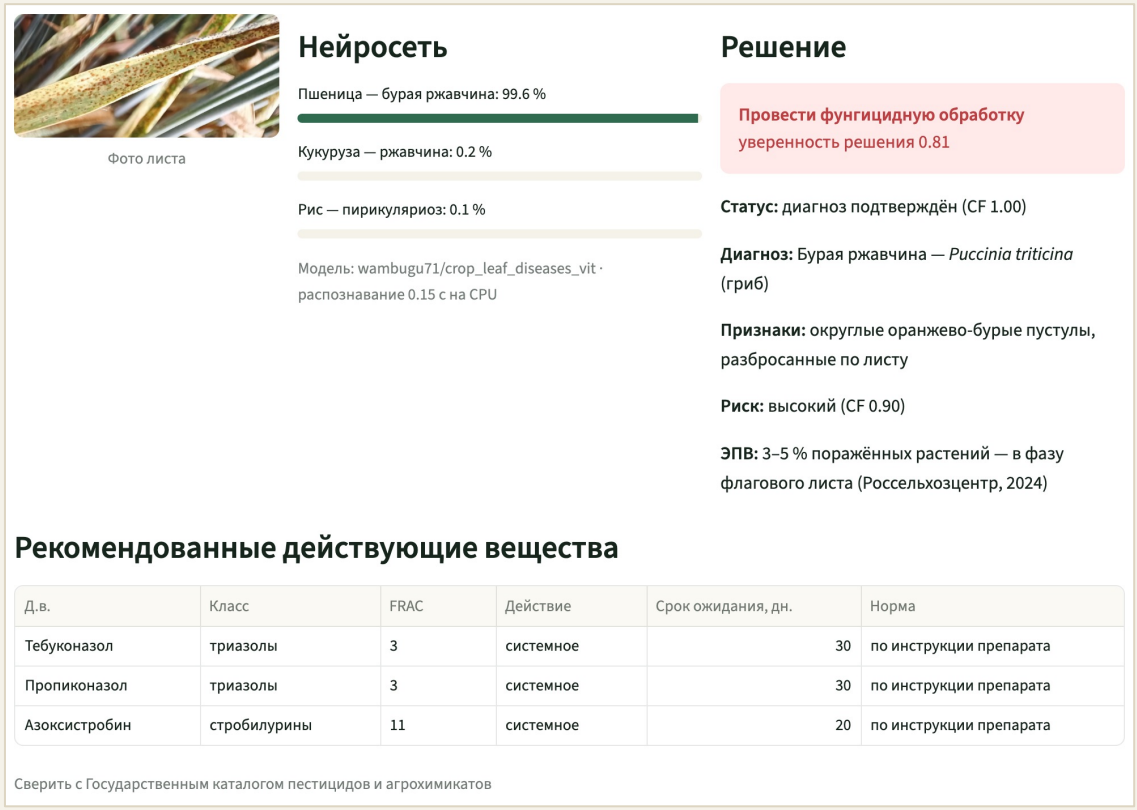
ошибок нейросети перехватили правила: конфликт культуры (R2) и низкая уверенность (R3)

«не лист» отсеян в 17 случаях из 17 · правила не ловят путаницу болезней одной культуры

Наборы: PlantDoc, AgML, DigiGreen, Wikimedia Commons; пересечение с обучением проверено по CRC32 и dHash

Экран диагностики: от фото и условий к решению





Д.в.	Класс	FRAC	Действие	Срок ожидания, дн.	Норма
Тебуконазол	триазолы	3	системное	30	по инструкции препарата
Пропиконазол	триазолы	3	системное	30	по инструкции препарата
Азоксистробин	стробилурины	11	системное	20	по инструкции препарата

1. **Условия на поле**
   культура, % поражения, погода, сроки — вручную или из Open-Meteo
2. **Нейросеть**
   top-3 классов с вероятностями
3. **Решение**
   действие и его уверенность, риск, ЭПВ
4. **Действующие вещества**
   класс, FRAC, срок ожидания, норма

Сценарий 1: бурая ржавчина пшеницы, 6 % поражённых растений, 20 °C, влажность 85 %

ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ · ОБЪЯСНЕНИЕ

«Почему такое решение»: цепочка правил с CF

Почему такое решение

R5 · Проверка диагноза · CF **1.00**
ЕСЛИ диагноз ещё не принят И нейросеть видит болезнь с вероятностью не меньше 0,85 ТО диагноз подтверждён
→ status = confirmed

R8 · Погода и риск · CF **0.80**
ЕСЛИ диагноз принят И температура в диапазоне развития болезни И влажность не ниже порога ТО погода благоприятна для болезни
→ weather_ok = True

R9 · Погода и риск · CF **0.60**
ЕСЛИ диагноз принят И температура в диапазоне развития болезни И были осадки за 3 суток ТО погода благоприятна для болезни
→ weather_ok = True

R10 · Погода и риск · CF **0.90**
ЕСЛИ диагноз принят И поражено не меньше верхнего ЭПВ ТО риск высокий
→ risk = high

R14 · Решение · CF **0.81**
ЕСЛИ диагноз принят И риск высокий ТО провести обработку, подобрать д.в. болезни
→ action = treat; кандидаты д.в.: 3

R17 · Ограничения · CF **0.81**
ЕСЛИ решено обрабатывать ТО исключить д.в., срок ожидания которых больше, чем осталось до уборки
→ исключено д.в.: 0

ОГРАНИЧЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Рекомендованные действующие вещества

Д.в.	Класс	FRAC	Действие	Срок ожидания, дн.	Норма
Цимоксанил (в смесевых препаратах)	цианоацетамид-оксимы	27	локально-системное	7	по инструкции препарат

Сверить с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов

Исключённые д.в.:

~~Манкоцеб~~ — срок ожидания 20 дн. больше, чем осталось до уборки (15 дн.)

~~Оксихлорид меди~~ — срок ожидания 20 дн. больше, чем осталось до уборки (15 дн.)

~~Металаксил-М (в смеси с манкоцебом)~~ — та же группа FRAC 4, что в прошлой обработке, — ротация против резистентности

Агротехнические меры: здоровый семенной материал, высокое окучивание, удаление очагов

Опрыскивать при ветре до 5 м/с и без дождя 6 ч (порог условный)

Каждое исключённое д.в. — с причиной: срок ожидания длиннее срока до уборки или та же группа FRAC, что в прошлый раз.

Справа — сценарий 3: фитофтороз, ветер 7 м/с, до уборки 15 дней, прошлая обработка FRAC 4

Контекст меняет решение и ловит ошибки

Сценарий 2 · то же фото, 4 %, сухо → осмотр через 3 дня



Фото листа

Нейросеть

Пшеница — бурая ржавчина: 99.6 %

Кукуруза — ржавчина: 0.2 %

Рис — пирикуляриоз: 0.1 %

Модель: wambugu71/crop_leaf_diseases_vit · распознавание 0.02 с на CPU

Решение

Повторный осмотр через 3 дня
уверенность решения 0.56

Статус: диагноз подтверждён (CF 1.00)

Диагноз: Бурая ржавчина — *Puccinia triticina* (гриб)

Признаки: округлые оранжево-бурые пустулы, разбросанные по листу

Риск: средний (CF 0.70)

ЭПВ: 3–5 % поражённых растений — в фазу флагового листа (Россельхозцентр, 2024)

Сценарий 4 · пшеница, а выбран картофель → конфликт



Фото листа

Нейросеть

Пшеница — бурая ржавчина: 99.6 %

Кукуруза — ржавчина: 0.2 %

Рис — пирикуляриоз: 0.1 %

Модель: wambugu71/crop_leaf_diseases_vit · распознавание 0.02 с на CPU

Решение

Нужна проверка: переснимите лист или пригласите агронома
уверенность решения 1.00

Статус: конфликт с выбранной культурой (CF 1.00)

Сценарий 5 · на фото не лист → переснять



Фото листа

Нейросеть

Не лист культуры: 99.9 %

Пшеница — здоровый лист: 0.0 %

Рис — здоровый лист: 0.0 %

Модель: wambugu71/crop_leaf_diseases_vit · распознавание 0.02 с на CPU

Решение

На фото не распознан лист культуры — переснимите
уверенность решения 1.00

Статус: на фото не лист культуры (CF 1.00)

Сценарий 6 · здоровый лист → обработка не нужна



Фото листа

Нейросеть

Пшеница — здоровый лист: 99.8 %

Пшеница — жёлтая ржавчина: 0.1 %

Не лист культуры: 0.0 %

Модель: wambugu71/crop_leaf_diseases_vit · распознавание 0.02 с на CPU

Решение

Обработка не требуется
уверенность решения 0.90

Статус: лист здоров (CF 0.90)

Все шесть сценариев из ТЗ дают ожидаемые решения и цепочки правил

РЕПОЗИТОРИЙ И КОД

Полный код открыт на GitHub

ENGINE.PY · ЦИКЛ ПРЯМОГО ВЫВОДА

```
while changed:
    changed = False
    for rule in kb["rules"]:
        if rule["id"] in fired:
            continue
        cfs = [check(c, memory) for c in rule["if"]]
        if any(cf is None for cf in cfs):
            continue
        cf = rule["cf"] * min(cfs, default=1.0)
        for action in rule["then"]:
            apply(action, cf, memory, state, kb)
        fired.add(rule["id"]); changed = True
```

Репозиторий

github.com/lenchikponchik/CaseChampion

app.py	интерфейс Streamlit
classifier.py	нейросеть, top-3
engine.py	машина вывода с CF
weather.py	погода Open-Meteo
kb/*.json	база знаний

Запуск: pip install -r requirements.txt → streamlit run app.py

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нейросеть видит, база знаний рассуждает и объясняет

Сделано

— агент: фото → правила → рекомендация

— RAG: к решению цитаты из 22 официальных документов

— замер: правила перехватывают 54 % ошибок нейросети

Ограничения

— на новых фото 55,5 %, на фото фермеров 25 %

— часть порогов и сроков пока условная

— 4 культуры, только болезни листьев

Дальше

— дообучение на снимках с полей региона

— данные метеостанций и съёмка с дронов

— расширение базы вместе с агрономами

Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы.

Код: github.com/lenchikponchik/CaseChampion